

Relatório do Assignment 1 — Desktop Docking Testbed

Fernando Ramos Takara

August 2026

1 Introdução

Neste *Assignment*, o objetivo principal foi desenvolver um novo mapeamento para a tarefa de posicionar e orientar um cubo num espaço 3D, colocando-o num alvo predeterminado dentro de uma margem de erro aceitável. Para a realização da tarefa, o usuário dispunha apenas de um mouse e um teclado. Esta atividade ilustra um problema clássico de *DoF (Degrees of Freedom) mismatch*, em que a tarefa exige a manipulação de 6 graus de liberdade (3 de translação e 3 de rotação), mas os dispositivos de entrada padrão oferecem um número inferior de eixos diretos, tornando necessária a decomposição da tarefa.

Inicialmente, já havia sido disponibilizado um mapeamento de referência (Mapeamento 1), no qual o usuário utilizava apenas o mouse e alternava entre os modos de translação e rotação pressionando a tecla Espaço ou Tab. Este relatório detalha o processo de concepção e implementação de um segundo mapeamento (Mapeamento 2) e apresenta uma análise comparativa de desempenho entre ambas as abordagens.

2 Segundo mapeamento

2.1 Design

Durante as etapas iniciais de desenvolvimento do novo mapeamento, estabeleceu-se a seguinte estrutura:

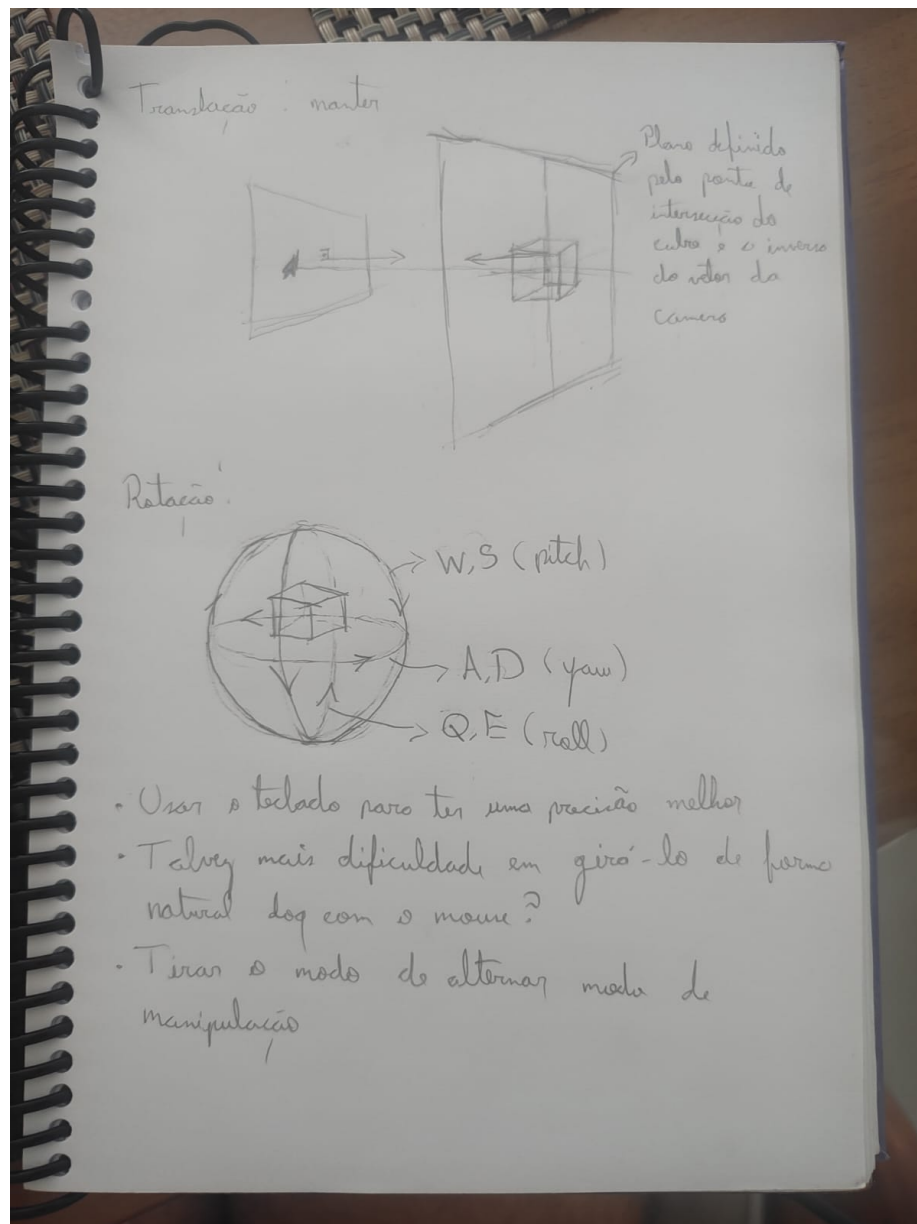


Figure 1: Rascunho do novo mapeamento proposto

A ideia central baseou-se no fato de que o mouse sofre um forte *DoF mismatch* ao tentar mapear rotações 3D complexas em movimentos de um dispositivo 2D. Para amenizar esse problema, buscou-se uma decomposição mais

eficiente delegando o controle de rotação ao teclado, aliviando assim a sobrecarga sobre o mouse. Dessa forma, elimina-se o custo de tempo e esforço associado à troca de modos (*mode switch*), permitindo que o usuário tenha um controle mais independente e direto sobre os eixos de rotação, além de possibilitar ações simultâneas, agilizando o processo.

2.1.1 Implementação

Com o design definido, a mecânica de translação foi mantida idêntica à do primeiro mapeamento, utilizando o movimento do dispositivo apontador para deslocar o objeto. Para a rotação, o referencial adotado foi o sistema de coordenadas do mundo, mapeando as teclas para girar o cubo da seguinte maneira: [A, D] controlam o *yaw*, [W, S] controlam o *pitch* e [Q, E] controlam o *roll*.

2.2 Avaliação

A avaliação foi conduzida utilizando um *notebook* sem mouse externo, exigindo que a translação fosse realizada exclusivamente por meio do *touchpad*. O experimento contou com a participação de um grupo de 5 estudantes, que realizaram os testes alternando entre os dois mapeamentos diretamente no navegador Google Chrome, alternando também entre os participantes por qual mapping ele começava.

3 Resultados

A partir dos testes realizados, foram obtidos os seguintes resultados:

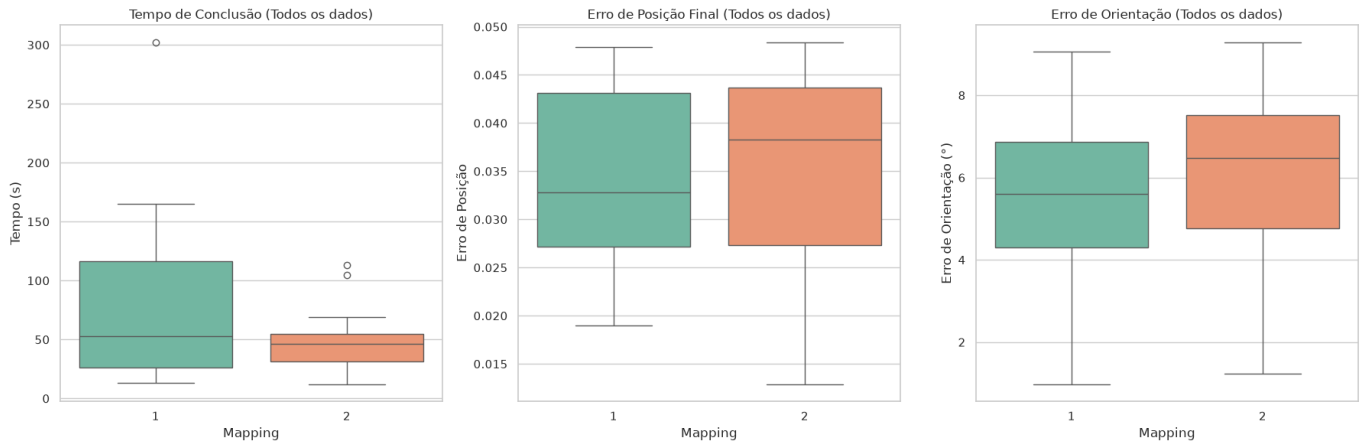


Figure 2: Distribuição geral dos resultados entre os participantes.

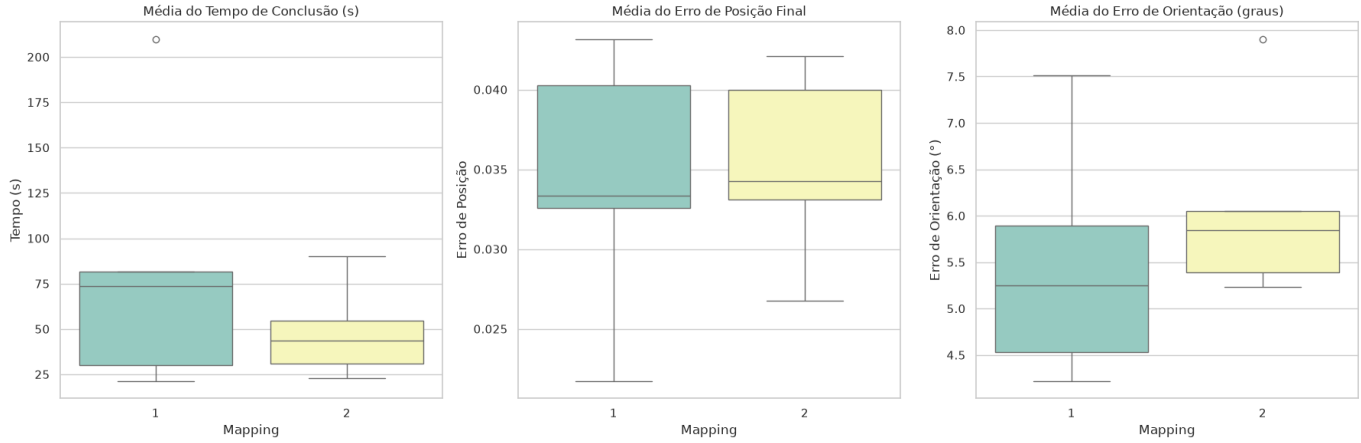


Figure 3: Comparativo das médias de desempenho por usuário.

4 Análise

A partir dos dados coletados, observa-se que o tempo de execução do Mapeamento 2 — tanto em observações individuais quanto na média dos participantes — foi consideravelmente menor e apresentou maior precisão, visto que os tempos registrados apresentam pouca dispersão.

Por outro lado, no que tange aos erros de distância e de orientação, a média do Mapeamento 2 foi superior. Isso evidencia que a nova abordagem teve menor acurácia e, analisando as tentativas individuais, uma precisão reduzida, dada a grande dispersão dos erros. Contudo, ao agregar os dados pela média dos usuários, o erro de orientação demonstrou maior consistência (maior precisão dos participantes entre eles mesmos), embora a acurácia geral do mapeamento para o posicionamento final tenha se mantido inferior à do método tradicional.

5 Conclusão

Em suma, o desenvolvimento e a avaliação do Mapeamento 2 entraram dentro da expectativa em quisto ao tempo de execução e à precisão. A transição da rotação para o teclado eliminou a necessidade de troca de modos (*mode switch*) e permitiu a manipulação simultânea de múltiplos graus de liberdade, o que resultou em uma execução significativamente mais rápida e fluida da tarefa.

No entanto, essa agilidade teve o custo de dificultar o ajuste fino do cubo. A natureza possivelmente mais brusca dos comandos do teclado refletiu-se em maiores erros de orientação finais, prejudicando a acurácia. Logo, conclui-se que o Mapeamento 2 é altamente vantajoso para cenários que demandam velocidade e precisão.

6 Links

O código-fonte e a aplicação funcional podem ser acessados nos links abaixo:

- Repositório no GitHub
- Página da Aplicação